

NOTAS DE AULAS – PROF. FABIO DIAS (UFC QUIXADÁ)

Interpolação

Considere que temos a tabela abaixo contendo uma lista de valores para o calor específico da água em função da temperatura:

temperatura (°C)	20	25	30	35	40
calor específico	0.99907	0.99852	0.99826	0.99818	0.99828

Suponha que se queira calcular:

- O calor específico da água a 32,5 C;
- A temperatura para a qual o calor específico é 0,99807.

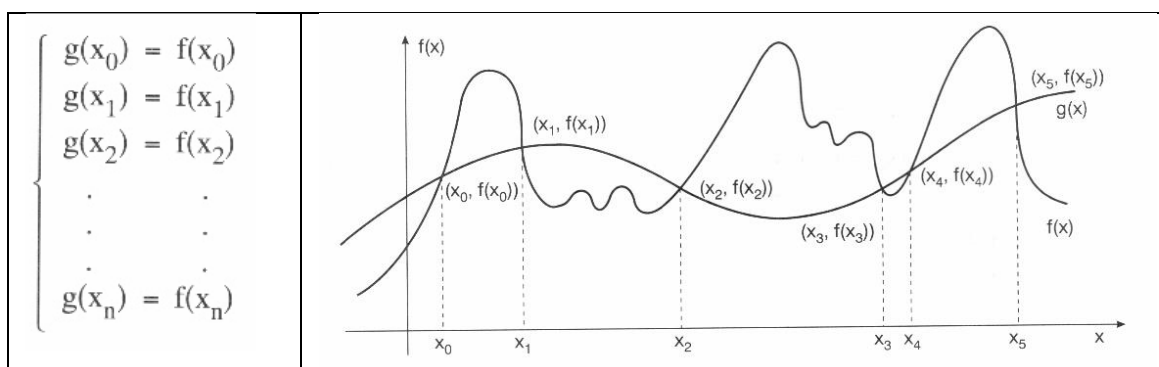
Conceitos de Interpolação

Seja a função $y = f(x)$, dada pela tabela anterior. Deseja-se determinar $f(\underline{x})$, sendo:

- $\underline{x} \in (x_0, x_4)$ e $\underline{x} \neq x_i$, $i = 0, 1, 2, 3$. (**interpolação**)
- $\underline{x} \notin (x_0, x_4)$. (**extrapolação**)
- Outra situação é dado $\underline{y} \in (f(x_0), f(x_4))$, obter $\underline{x}$, tal que $f(\underline{x}) = \underline{y}$. (**interpolação inversa**)

Considere $(n + 1)$ **pontos distintos** $x_0, x_1, \dots, x_n$ (chamados de nós da interpolação) e os seus respectivos valores de $f(x)$.

Queremos obter uma função $g(x)$ (aproximação) tal que:



Interpolação Polinomial

Dados os pares ordenados $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))$, portanto $(n + 1)$ pontos, queremos aproximar $f(x)$ por um polinômio $p_n(x)$, de grau menor ou igual a n , tal que:

$$f(x_k) = p_n(x_k) \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Pergunta: Existe sempre um polinômio que satisfaça estas condições? Caso exista, ele é único?

Representando $p_n(x)$ por:

$$p_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n.$$

Portanto, obter $p_n(x)$ significa obter os coeficientes do polinômio. Em outra palavra, queremos resolver o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_nx_0^n = f(x_0) \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_nx_1^n = f(x_1) \\ \vdots \\ a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \dots + a_nx_n^n = f(x_n) \end{cases}$$

com $n + 1$ equações e $n + 1$ variáveis: $a_0, a_1, \dots, a_n$.

Na forma matricial temos $V \cdot a = f$, onde:

$V = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{pmatrix}$	$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$	$\mathbf{f} = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ f(x_1) \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix}$
---	---	---

A matriz V é uma matriz de Vandermonde e, portanto desde que $x_0, x_1, \dots, x_n$ sejam pontos distintos temos que $\det(V) \neq 0$ e, então, o sistema linear admite solução única.

Teorema 1: Existe um único polinômio $p_n(x)$, de grau $\leq n$, tal que: $p_n(x_k) = f(x_k)$, $k = 0, 1, 2, \dots, n$ desde que $x_k \neq x_j$, $j \neq k$.

Formas de Obter $p_n(x)$

Existe várias formas para se obter o polinômio. Veremos duas formas: Resolução do Sistema Linear e Forma de Lagrange.

Resolução do Sistema Linear

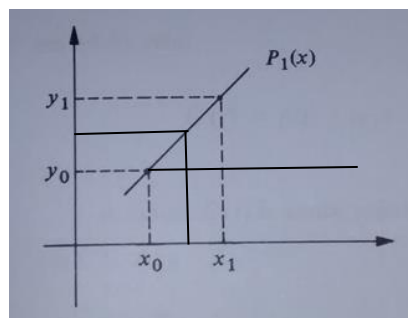
Interpolação Linear

Sejam dois pares ordenados (x_0, y_0) e (x_1, y_1) , com $x_0 \neq x_1$, de uma função $y = f(x)$.

Queremos encontrar um polinômio de grau 1 da forma $P_1(x) = a_0 + a_1x$, que satisfaça as seguintes condições:

$$\begin{aligned} P_1(x_0) &= y_0 \\ P_1(x_1) &= y_1 \end{aligned} \rightarrow \begin{cases} a_0 + a_1x_0 = y_0 \\ a_0 + a_1x_1 = y_1 \end{cases}$$

Queremos encontrar a equação da reta que passa pelos dois pontos. Podemos resolver o sistema linear ou obter diretamente pela equação fundamental da reta.



$$m = (y - y_0)/(x - x_0) \rightarrow y - y_0 = m(x - x_0) \rightarrow y = y_0 + m(x - x_0)$$

$$P_1(x) = a_0 + a_1x = (y_0 - a_1x_0) + a_1x = y_0 + a_1(x - x_0) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

Exemplo 1: Dado a tabela abaixo, calcular valores da função para 0.2 e 0.3:

i	0	1
x_i	0.1	0.6
y_i	1.221	3.320

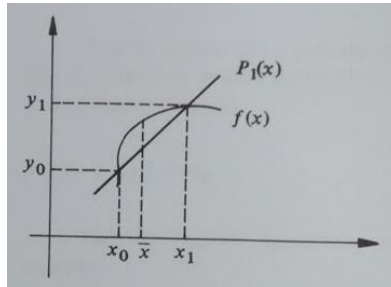
$$P_1(x) = 1.221 + \frac{3.320 - 1.221}{0.6 - 0.1} (x - 0.1) = 1.221 + 4.198x$$

$$p_1(0.2) = 1.641 \text{ e } p_1(0.3) = 2.061$$

O resultado acima pode ser afetado por dois tipos de erros, erro de arredondamento durante as operações e erro de truncamento que representa a diferença entre a função real e a função aproximada.

Erros de Truncamento

Seja $f(x)$ a função exata e $p_1(x)$ o polinômio interpolador, na figura abaixo:



Erro de truncamento é dado por: $E_T(\underline{x}) = |f(\underline{x}) - p_1(\underline{x})|$.

O erro de truncamento é uma função que se anula nos nós de interpolações.

Interpolação Quadrática

Se, de uma função, são conhecidos três pontos distintos, então o polinômio interpolador será uma função polinomial quadrática:

$$p_2(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0.$$

Temos os pontos (x_0, y_0) , (x_1, y_1) e (x_2, y_2) , logo:

$$\begin{matrix} P_2(x_0) = y_0 \\ P_2(x_1) = y_1 \\ P_2(x_2) = y_2 \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 = y_0 \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 = y_1 \\ a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 = y_2 \end{cases}$$

Na forma matricial,

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 \\ 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

Sabemos para valores distintos de x_i , esse sistema terá solução única.

Exemplos: Determinar o valor de 0.2 considerando a tabela abaixo.

i	0	1	2	$a_0 \times 1 + a_1 \times 0.1 + a_2 \times 0.1^2 = 1.221$ $a_0 \times 1 + a_1 \times 0.6 + a_2 \times 0.6^2 = 3.320$ $a_0 \times 1 + a_1 \times 0.8 + a_2 \times 0.8^2 = 4.953$
x_i	0.1	0.6	0.8	
y_i	1.221	3.320	4.953	

Resolvendo temos que $a_2 = 5.667$ e $a_1 = 0.231$ e $a_0 = 1.141$. Com isso,

$$p_2(x) = 1.141 + 0.231x + 5.667x^2$$

$$p_2(0.2) = 1.141 + 0.231(0.2) + 5.667(0.2)^2 = 1.414$$

Forma de Lagrange

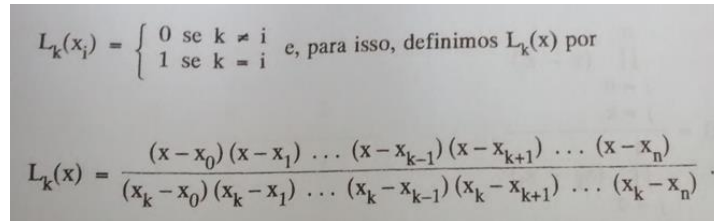
Seja os pontos $x_0, x_1, \dots, x_n$, $(n + 1)$ pontos distintos e $y_i = f(x_i)$, $i = 0, 1, \dots, n$.

Na forma de lagrange, o polinômio interpolador $p_n(x)$ é representado pela forma:

$$p_n(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + \dots + y_n L_n(x)$$

onde $L_k(x)$ são polinômio de grau n . Para cada i , queremos que a condição $p_n(x_i) = y_i$.

A forma mais simples de se satisfazer esta condição é impor:



The image shows two handwritten mathematical formulas. The first formula defines $L_k(x_i)$ as a piecewise function: it is 0 if $k \neq i$ and 1 if $k = i$. It then states that for this purpose, $L_k(x)$ is defined as the product of $(x - x_j)$ for all $j \neq k$ divided by the product of $(x_k - x_j)$ for all $j \neq k$.

$$L_k(x_i) = \begin{cases} 0 & \text{se } k \neq i \\ 1 & \text{se } k = i \end{cases} \text{ e, para isso, definimos } L_k(x) \text{ por}$$
$$L_k(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \dots (x - x_n)}{(x_k - x_0)(x_k - x_1) \dots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \dots (x_k - x_n)}.$$

É fácil verificar que: $L_k(x_k) = 1$ e $L_k(x_i) = 0$ se $i \neq k$.

Como o numerador de $L_k(x)$ é um produto de n fatores, então $L_k(x)$ é um polinômio de grau n e, assim, $p_n(x)$ é um polinômio de grau menor ou igual a n .

Vejamos um exemplo genérico com $n + 1 = 2$. Sejam os dois pontos

$(x_0, f(x_0))$ e $(x_1, f(x_1))$.

Definindo as funções:

$$L_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \quad \text{e} \quad L_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}.$$

Agora o polinômio interpolador:

$$P(x) = L_0(x)f(x_0) + L_1(x)f(x_1).$$

x	-1	0	2
f(x)	4	1	-1

■ Forma de Lagrange: $p_2(x) = y_0 \cdot L_0(x) + y_1 \cdot L_1(x) + y_2 \cdot L_2(x)$

■ $L_0(x) = (x - x_1)(x - x_2)/[(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)] = x(x-2)/(-1 \cdot -3) = (x^2 - 2x)/3$

■ $L_1(x) = (x - x_0)(x - x_2)/[(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)] = (x+1)(x-2)/(1 \cdot -2) = (x^2 - x - 2)/(-2)$

■ $L_2(x) = (x - x_0)(x - x_1)/[(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)] = (x+1)x/(3 \cdot 2) = (x^2 + x)/6$

$$p_2(x) = 4(x^2 - 2x)/3 + 1(x^2 - x - 2)/(-2) - 1(x^2 + x)/6$$

$$p_2(x) = 1 - (7/3)x + (2/3)x^2$$